Nombre: Rafael García **Cédula:** V-23.951.521 **Sección:** 3

ENUNCIADO DEL PROBLEMA

La tienda de chocolates artesanales **"Xocolatel"** ha solicitado la creación de un programa que, haciendo uso de arreglos (vectores y matrices) y sub_algoritmos (procedimientos y funciones), permita gestionar las ventas diarias y el control de su inventario. La tienda ofrece 4 variedades de chocolate: **Con Leche [50% Cacao]**, **Pistacho salado [60% Cacao]**, **Frutas confitadas [60% Cacao]** y **Oscuro [75% Cacao]**, contando inicialmente con **100 unidades** disponibles de cada uno a un precio único de **1.6 $** por unidad.

Por cada cliente que ingrese a la tienda, el sistema debe mostrar un menú de opciones con los productos y permitirle seleccionar la variedad y la cantidad de unidades que desea ordenar, validando en todo momento que los datos ingresados sean correctos y que existan suficientes unidades disponibles en el inventario. Asimismo, se debe consultar al cliente si desea añadir más unidades a su pedido antes de procesar el cobro (omitiendo dicha pregunta en caso de que el cliente ya haya seleccionado la totalidad de las unidades restantes en la tienda o decida retirarse).

Al confirmar el pedido, se deben descontar las unidades compradas del inventario general, calcular los subtotales por producto y el monto total, y mostrar por pantalla el desglose de la compra junto con el total a pagar. Considere que se desconoce la cantidad de clientes que serán atendidos durante la jornada, por lo que el proceso deberá repetirse hasta que el inventario de las 4 variedades de chocolate quede completamente en cero (0), momento en el cual se mostrará un mensaje indicando que se ha efectuado el cierre de caja.

```
Algoritmo Xocolatel
Inicio
    Var op, i: Entero;
    Var chocoDes [4]: Cadena;
    Var chocoCant [2][4]: Entero;
    Var pUni = 1.6, subTotal[4], Total: Real;
    Var final = False: Booleano;

    // Poblamos la base de datos
    PoblarDB(chocoDes, chocoCant);

    Repetir
        // Limpieza de temporales para nuevo cliente
        Para (i = 1 Hasta i = 4) Hacer;
            chocoCant[2][i] = 0;
        Fin_Para

        Mostrar << "[BIENVENIDO A XOCOLATEL]";
        Mostrar << "¿Qué deseas llevar hoy?";
        Repetir
            MenuOp(chocoDes, chocoCant, op, pUni);
            Confirmar (chocoCant, op, pUni, subTotal, Total);
            Hasta (op = 2);
        Fin_Repetir

        Si (Total > 0) Entonces;
            Finalizar(chocoDes, chocoCant, subTotal, Total);
        Fin_Si

        Mostrar << "Hasta luego. ¡Vuelva pronto!";
```

```
31
32          // Comprobamos si todo el inventario está en cero.
33          final = compInv(chocoCant);
34          Hasta(final = True);
35      Fin_Repetir
36
37      Mostrar << "Se ha efectuado el cierre de caja.";
38  Fin
39
40
41  Procedimiento PoblarDB (S: chocoDes: Cadena, S: chocoCant: Entero);
42  Inicio
43      Var i: Entero;
44      chocoDes [1] = "Con Leche [50% Cacao]";
45      chocoDes [2] = "Pistacho salado [60% Cacao]";
46      chocoDes [3] = "Frutas confitadas [60% Cacao]";
47      chocoDes [4] = "Oscuro [75% Cacao]";
48      Para (i = 1 Hasta i = 4) Hacer;
49          chocoCant[1][i] = 100;
50      Fin_Para
51  Fin_Procedimiento
52
53
54  Procedimiento MenuOp (E: chocoDes: Cadena, E/S: chocoCant: Entero, S: op: Entero, E: pUni:
    Real);
55  Inicio
56      Var i, sel, uni: Entero;
57      op = 0;
58      Mostrar << "Elija una opción del siguiente menú:";
59      Para (i = 1 Hasta i = 4) Hacer;
60          Mostrar << i, ". Chocolate: ", chocoDes[i], " - $", pUni;
61      Fin_Para
62      Repetir
63          Leer >> sel;
64          Mientras (sel < 1 Or sel > 4) Hacer;
65              Mostrar << "ERROR: Opción inválida.";
66              Leer >> sel;
67          Fin_Mientras
68          Si (chocoCant[2][sel] = chocoCant[1][sel]) Entonces;
69              Mostrar << "No hay suficientes unidades disponibles.";
70              Mostrar << "¿Desea seleccionar otra opción?";
71              Mostrar << "[1. Sí | 2. No]";
72              Leer >> op;
73              Mientras (op < 1 Or op > 2) Hacer;
74                  Mostrar << "ERROR: Opción inválida.";
75                  Leer >> op;
76              Fin_Mientras
77          Fin_Si
78          Hasta (chocoCant[2][sel] < chocoCant[1][sel] Or op = 2);
79      Fin_Repetir
```

```
80
81      Si (op <> 2) Entonces;
82          Mostrar << "Quedan: ", chocoCant[1][sel] - chocoCant[2][sel], " unidades disponibles.";
83          Mostrar << "¿Cuántas unidades de ", chocoDes[sel], " desea ordenar?";
84          Leer >> uni;
85          Mientras (uni < 1 Or uni + chocoCant[2][sel] > chocoCant[1][sel]) Hacer;
86              Mostrar << "ERROR: Cantidad inválida.";
87              Leer >> uni;
88          Fin_Mientras
89
90          // Acumular la selección temporal.
91          chocoCant[2][sel] = chocoCant[2][sel] + uni;
92      Fin_Si
93  Fin_Procedimiento
94
95
96  Procedimiento Confirmar (E/S: chocoCant, op: Entero, E: pUni: Real, S: subTotal, Total: Real);
97  Inicio
98      Var i: Entero;
99      Var omitir = 0: Entero;
100
101     Para (i = 1 Hasta i = 4) Hacer;
102         Si (chocoCant[1][i] = chocoCant[2][i]) Entonces;
103             omitir = omitir + 1;
104         Fin_Si
105     Fin_Para
106
107     Si (omitir < 4 And op <> 2) Entonces;
108         Mostrar << "¿Desea añadir más unidades?";
109         Mostrar << "[1. Sí | 2. No]";
110         Leer >> op;
111         Mientras (op < 1 Or op > 2) Hacer;
112             Mostrar << "ERROR: Opción inválida.";
113             Leer >> op;
114         Fin_Mientras
115     Sino
116         op = 2;
117     Fin_Si
118
119     Total = 0;
120     Si (op = 2) Entonces;
121         // Se descuenta la selección del inventario y se calculan los montos.
122         Para (i = 1 Hasta i = 4) Hacer;
123             chocoCant[1][i] = chocoCant[1][i] - chocoCant[2][i];
124             subTotal[i] = chocoCant[2][i] * pUni;
125             Total = Total + subTotal[i];
126         Fin_Para
127     Fin_Si
128 Fin_Procedimiento
129
```

```
130
131 Procedimiento Finalizar (E: chocoDes: Cadena, E: chocoCant: Entero, E: subTotal, Total: Real);
132 Inicio
133     Var i: Entero;
134     Mostrar << "[DESGLOSE DE SU COMPRA]";
135     Mostrar << "| Producto | Cantidad | Monto a pagar |";
136     Para (i = 1 Hasta i = 4) Hacer;
137         Si (chocoCant[2][i] > 0) Entonces;
138             Mostrar << "| Chocolate: ", chocoDes[i], " | ", chocoCant[2][i], " | $",
    subTotal[i], " |";
139         Fin_Si
140     Fin_Para
141     Mostrar << "TOTAL A PAGAR: $", Total;
142
143     Mostrar << "-------------";
144     Mostrar << "¡Gracias por su compra!";
145 Fin_Procedimiento
146
147
148 Funcion compInv (chocoCant: Entero): Booleano;
149 Inicio
150     Var i, ceroUni=0: Entero;
151     Var vacio=False: Booleano;
152     Para (i = 1 Hasta i = 4) Hacer;
153         Si (chocoCant[1][i] = 0) Entonces;
154             ceroUni = ceroUni + 1;
155         Fin_Si
156     Fin_Para
157     Si (ceroUni = 4) Entonces;
158         vacio = True;
159     Fin_Si
160     Devolver(vacio);
161 Fin_Funcion
```